

1.29 Uma corrente de 5 mA seria suficiente para fazer seus músculos contraírem-se. Calcule quantos elétrons fluiriam através de sua pele se você fosse submetido a tal corrente por 10 s.

• Um Ampere equivale a 1 coulomb por Segundo.

- Problema de Proporção entre unidades.

$$5 \text{ mA} = 5 \text{ mC/s} \quad \left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ s} \cdot \frac{5 \text{ mC}}{\text{s}} = Q \end{array} \right.$$

$$t = 10 \text{ s} \quad \left\{ \begin{array}{l} Q = 50 \text{ mC} \\ Q = 50 \cdot 10^{-3} \text{ C} \end{array} \right.$$

$$t \cdot C = Q$$

$$m = 10^{-3}$$

$$1 e - 1,6 \times 10^{-19}$$

$$x - 50 \cdot 10^{-3}$$

$$x = \frac{50 \times 10^{-3}}{1,6 \times 10^{-19}}$$

$$x = \frac{50}{16} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{20}$$

$$x = \frac{50}{16} \cdot 10^{17}$$

$$x \approx 3,125 \times 10^{17} \text{ electrons}$$

Desse forma fluirão
Aproximadamente $3,125 \times 10^{17}$
elétrons pela pele

